Ejercicios Quiz 2 GVA 2026-2

Departamento de Matemáticas: UNAL-Medellín

Contenido

Ejercicios básicos

1. La recta: forma paramétrica y vector director ..... pág. 1
2. Vector normal y forma normal ..... pág. 2
3. Ecuación general ..... pág. 2
4. Dos rectas: paralelismo, perpendicularidad y corte ..... pág. 2
5. Inclinación y pendiente ..... pág. 3
6. Formas pendiente-intercepto y punto-pendiente ..... pág. 3
7. Ángulo entre rectas ..... pág. 3
8. Proyección de un punto sobre una recta ..... pág. 3
9. Distancia de un punto a una recta ..... pág. 4
10. Reflexión respecto de una recta ..... pág. 4
11. Recta por dos puntos y segmento ..... pág. 4
12. Colinealidad y triángulo ..... pág. 4
13. Ángulos interiores; leyes del coseno y de senos ..... pág. 4
14. Rectas notables del triángulo ..... pág. 5
15. Determinante y áreas ..... pág. 5
16. Circunferencia y círculo ..... pág. 5
17. Tangente y secante ..... pág. 6
18. Elipse ..... pág. 6

Ejercicios de desarrollo ..... pág. 6

Ejemplos de soluciones ..... pág. 8

Ejercicios básicos

La recta: forma paramétrica y vector director

1. Sean $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ un director de la recta L que pasa por P. Si $X = \begin{pmatrix} -1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de x_2 es $\square$.

   Respuesta: -3

2. Sean L la recta con director $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $L' : X = P' + tD^{\perp}$ la recta perpendicular a L que pasa por $P' = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto de L' con $t = 2$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -2

Vector normal y forma normal

1. Sean L una recta, $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ un vector normal de L y $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in L$. Si $X = \begin{pmatrix} -4 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de x_2 es $\boxed{}$.

   Respuesta: 0

Ecuación general

1. Sea L la recta del plano de ecuación general $1x+3y+(-15) = 0$. Si $L : X = \begin{pmatrix} p_1 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \end{pmatrix}$ es una forma vectorial paramétrica de la misma recta L, el valor de p_1 es $\boxed{}$.

   Respuesta: -3

2. Sea L la recta de ecuación general $-6x + 8y + c = 0$. Si L pasa por $\begin{pmatrix} -8 \\ -1 \end{pmatrix}$, el valor de c es $\boxed{}$.

   Respuesta: -40

3. Sea L la recta del plano dada por la ecuación general $L : rx + (-1)y + (-6) = 0$, con vector director $D = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. El valor de r es $\boxed{}$.

   Respuesta: 3

Dos rectas: paralelismo, perpendicularidad y corte

1. Sean $L : X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $L' : X = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -8 \\ d_2 \end{pmatrix}$ dos rectas. Si L y L' son paralelas, el valor de d_2 es $\boxed{}$.

   Respuesta: 12

2. Sean $L : X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $L' : X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ d_2 \end{pmatrix}$ dos rectas. Si L y L' son perpendiculares, el valor de d_2 es $\boxed{}$.

   Respuesta: 2

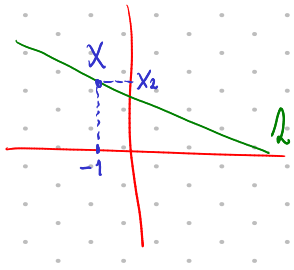
3. Sean $L_1 : x + (-3)y + 11 = 0$ y $L_2 : 2x + 1y + (-6) = 0$ dos rectas. Si $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ es el punto de corte de L_1 y L_2, el valor de y_0 es $\boxed{}$.

La recta: forma paramétrica y vector director

1. Sean $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ un director de la recta L que pasa por P. Si $X = \begin{pmatrix} -1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de x_2 es $\square$.

Respuesta: -3

Recta 2
Punto $P=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ ✓
Director $D=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$ ✓
$N=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ ✓



Ec Normal $N\cdot\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-P\right)=0$

$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\cdot\left(\begin{pmatrix}-1\\x_2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}\right)=0 \rightarrow \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-4\\x_2-1\end{pmatrix}=0$

$-4-(x_2-1)=0 \rightarrow -4-x_2+1=0 \rightarrow -3=x_2$ ✓

2. Sean L la recta con director $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $L' \mid X = P' + tD^{\perp}$ la recta perpendicular a L que pasa por $P' = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto de L' con $t = 2$, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

Respuesta: -2

¿Punto?

Recta 2 $\rightarrow D=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

Recta 2' ~ Vectorial Paramétrica $X=P'+tD^{\perp}$

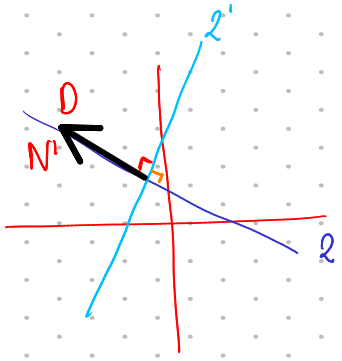
Normal $N=D^{\perp}$ $\rightarrow N=\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}=D^{\perp}$

Punto $P'=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$

Director $D'=\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}=D^{\perp}$

Rectas 2 y 2' $\rightarrow \perp$

PdO: $D_1 \sim N_2$, $N_1 \sim D_2$



Por tanto $X=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ } Recta 2'

$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \rightarrow t=2 \rightarrow X=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$

$X=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}$

$X=\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}\begin{matrix}\rightarrow x_1\\ \rightarrow x_2\end{matrix}$

R/ $x_1+x_2=-2$ ✓

1. Sean L una recta, $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ un vector normal de L y $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in L$. Si $X = \begin{pmatrix} -4 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de x_2 es $\square$.

Pertenece

Respuesta: 0

Recta 2

$N=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} \rightarrow D=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$

$X=\begin{pmatrix}-4\\x_2\end{pmatrix} \in$ Punto de 2

Ec General

y Planteo

$N\cdot\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-N\cdot P_L=0$

$\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}=0$

$2x-3y-(4-12)=0$

$2x-3y+8=0$

$X=\begin{pmatrix}-4\\x_2\end{pmatrix} \in 2$

$2(-4)-3(x_2)+8=0$

$-3x_2=0$

$x_2=0$ ✓

1. Sea L la recta del plano de ecuación general $1x+3y+(-15)=0$. Si $L: X=\begin{pmatrix}p_1\\6\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-9\\3\end{pmatrix}$ es una forma vectorial paramétrica de la misma recta L, el valor de p_1 es $\square$.

Respuesta: -3

Recta
- Ec General
- Vectorial Paramet
- Escalar Paramétr
- Ec Normal

PND

Vectorial Paramétrica
$X=\begin{pmatrix}p_1\\6\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-9\\3\end{pmatrix}$
↳ Punto de la Recta

$\begin{pmatrix}p_1\\6\end{pmatrix}\in 2 \rightarrow x+3y-15=0$

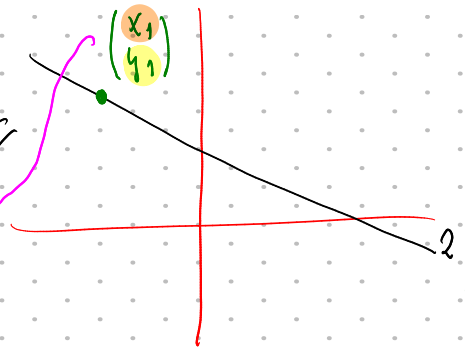
$p_1+3(6)-15=0$

$p_1+3=0 \rightarrow p_1=-3$ ✓✓

2. Sea L la recta de ecuación general $-6x+8y+c=0$. Si L pasa por $\begin{pmatrix}-8\\-1\end{pmatrix}$, el valor de c es $\square$.

Respuesta: -40

Recta Ec General
$-6x+8y+c=0$ ✓✓



Punto de $2=\begin{pmatrix}-8\\-1\end{pmatrix}$ ✓✓

$-6(-8)+8(-1)+c=0$

$48-8+c=0 \rightarrow 40+c=0$

$c=-40$ ✓✓

Por tanto $-6x+8y-40=0$ ✓✓

3. Sea L la recta del plano dada por la ecuación general $L: rx+(-1)y+(-6)=0$, con vector director $D=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. El valor de r es $\square$.

Respuesta: 3

Ec general $ax+by+c=0$
↳ $N=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$

Recta
Directores: 1 → 2D
Normales: 2 → 2D
$D_1=rD_2$
$D_1 \times D_2=0$
$N_1=rN_2$
$N_1 \times N_2=0$

Recta 2
$rx-y-6=0 \rightarrow N=\begin{pmatrix}r\\-1\end{pmatrix}$
$D=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ $\quad D=\begin{pmatrix}1\\r\end{pmatrix} \rightarrow r=3$

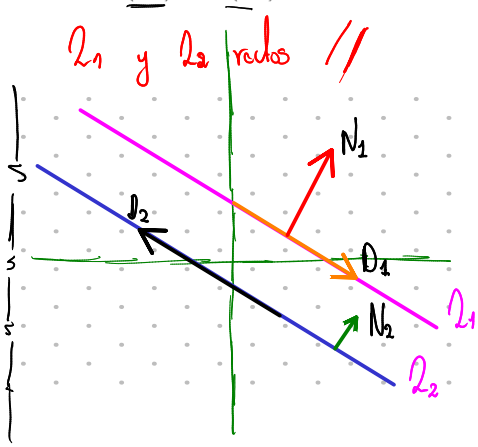
2D → $D \times D=0 \rightarrow \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1\\r\end{pmatrix}=0 \rightarrow r-3=0$
$D=rD$
$r=3$ ✓✓

1. Sean $L: X=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ y $L': X=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-8\\d_2\end{pmatrix}$ dos rectas. Si L y L' son paralelas, el valor de d_2 es $\square$.

Respuesta: 12

Recta 1: $P=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ $D=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$
Recta 2': $P'=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$ $D'=\begin{pmatrix}-8\\d_2\end{pmatrix}$
$D \parallel D'$

2_1 y 2_2 rectas $\parallel$

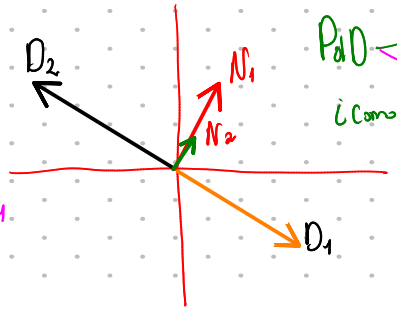


2_1 y 2_2 son $\parallel$ ← Directores D_1 y $D_2 \rightarrow 2D$; Normales N_1 y N_2 son 2D

P2D — $D_1 \sim D_2$; $N_1 \sim N_2$

¿Como saber si las Rectas son $\parallel$?

$D_1 \times D_2=0$
$N_1 \times N_2=0$
$m_1=m_2$

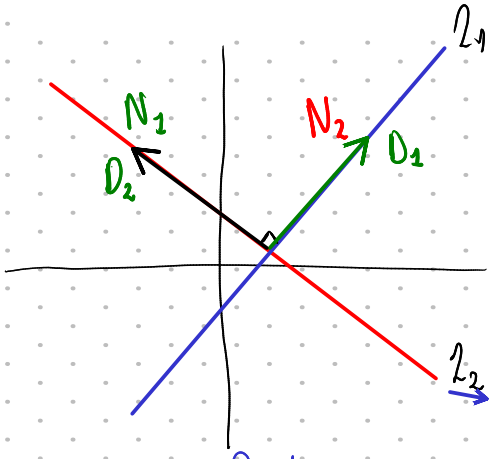


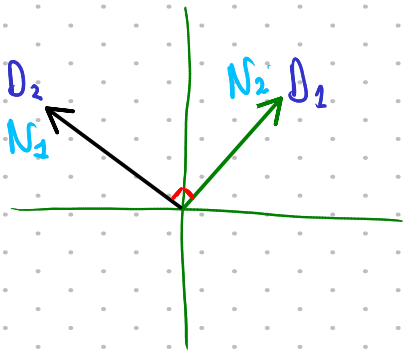
Por tanto $\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}-6\\d_2\end{pmatrix} = 0 \longrightarrow 2d_2 - 24 = 0$

$d_2 = 12$ ✓

2. Sean $L : X = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$ y $L' : X = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}-6\\d_2\end{pmatrix}$ dos rectas. Si L y L' son perpendiculares, el valor de d_2 es $\square$.

Respuesta: 2





Si L_1 y L_2 son Perpendiculares

Directrices D_1 y D_2 son ortogonales

Normales N_1 y N_2 son ortogonales

Pd ⇒ $N_1 \sim D_2$, $D_1 \sim N_2$

¿Como saber si son Rectas ⊥?

$D_1 \cdot D_2 = 0$

$N_1 \cdot N_2 = 0$

$m_1 \cdot m_2 = -1$

Recta L: $P = \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$

Recta L': $P' = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, $D' = \begin{pmatrix}-6\\d_2\end{pmatrix}$

Perpendiculares

los directores son ortogonales

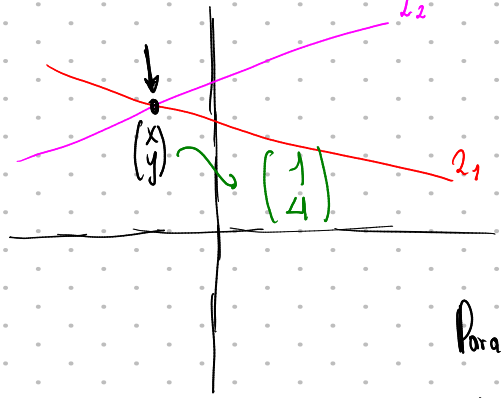
$D \cdot D' = 0 \rightarrow \begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-6\\d_2\end{pmatrix} = 0$

$6 - 3d_2 = 0$

$\hookrightarrow d_2 = 2$ ✓

3. Sean $L_1 : x + (-3)y + 11 = 0$ y $L_2 : 2x + 1y + (-6) = 0$ dos rectas. Si $X_0 = \begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}$ es el punto de corte de L_1 y L_2, el valor de y_0 es $\boxed{4}$.

Punto de Intersección



• L_1 y L_2 con Ewgeneral

↳ Sistema 2x2

$L_1 \rightarrow x - 3y + 11 = 0 \rightsquigarrow (1x - 3y = -11) \times (-2) \rightarrow -2x + 6y = 22$

$L_2 \rightarrow 2x + y - 6 = 0 \rightsquigarrow 2x + y = 6 \rightarrow 2x + 1y = 6$

$7y = 28$

$y = 4$

Para $x \rightarrow$ Reemplazar y en $x - 3y + 11 = 0$

$x - 3(4) + 11 = 0 \rightarrow x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$

Respuesta: 4

Inclinación y pendiente

1. Sea $L : -12x + 3y + (-3) = 0$. El valor de la pendiente de L es $\square$.
   Respuesta: 4

2. Sea L la recta que pasa por $\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ -18 \end{pmatrix}$. El valor de la pendiente de L es $\square$.
   Respuesta: -4

Formas pendiente-intercepto y punto-pendiente

1. Sea L la recta de pendiente 4 que pasa por $P = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $L : y = 4x + k$, el valor de k es $\square$.
   Respuesta: -11

2. Sea L la recta de pendiente -1 que pasa por $P = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$. Si $X = \begin{pmatrix} -8 \\ y_1 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de y_1 es $\square$.
   Respuesta: -4

Ángulo entre rectas

1. Sean L una recta con vector normal $N = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, y L' una recta con vector normal $N' = \begin{pmatrix} -4 \\ n_2' \end{pmatrix}$. Si $\sphericalangle(L, L') = 90°$, el valor de n_2' es $\square$.
   Respuesta: 4

2. Sean L la recta que pasa por $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, y L' la recta que pasa por $C = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $F = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$, con $f_1 = 5$. Si $\sphericalangle(L, L') = 90°$, el valor de f_2 es $\square$.
   Respuesta: 0

Proyección de un punto sobre una recta

1. Sean $P = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ un vector director de la recta L que pasa por P, con $\|D\|^2 = 2$. Si $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ y $P_L(A) = P + tD$, el valor de t es $\square$.
   Respuesta: 2

Inclinación y pendiente

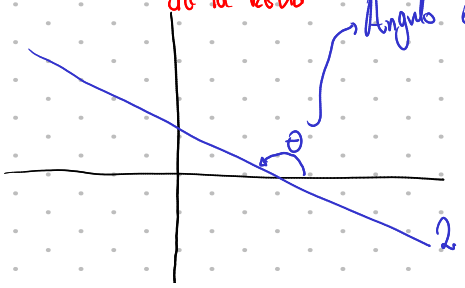
1. Sea $L : -12x + 3y + (-3) = 0$. El valor de la pendiente de L es $\square$.

   Respuesta: 4

2. Sea L la recta que pasa por $\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ -18 \end{pmatrix}$. El valor de la pendiente de L es $\square$.

   Respuesta: -4

Pendiente → inclinación de la recta



• Director $D = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \rightsquigarrow m = b/a \rightsquigarrow \tan(\theta) = m$

• Pendiente $m \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$

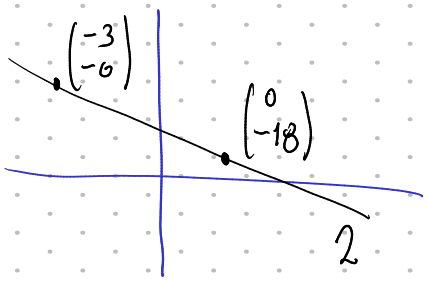
1. Sea $L : -12x + 3y + (-3) = 0$. El valor de la pendiente de L es $\square$.

   Respuesta: 4

$N = \begin{pmatrix} -12 \\ 3 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} -3 \\ -12 \end{pmatrix} \rightarrow m = \frac{-12}{-3} = 4$

2. Sea L la recta que pasa por $\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ -18 \end{pmatrix}$. El valor de la pendiente de L es $\square$.

   Respuesta: -4



Director

$D = \begin{pmatrix} 0 \\ -18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix}$

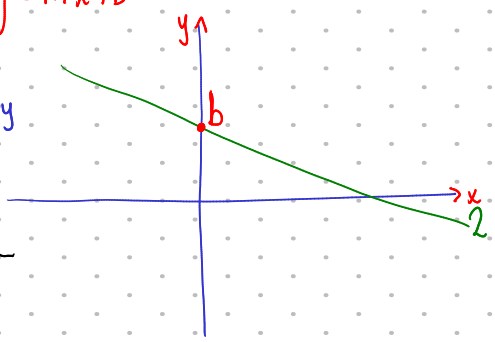
$D = \begin{pmatrix} 3 \\ -12 \end{pmatrix} \rightsquigarrow m = \frac{-12}{3} = -4$

• Ecuación de Rectas

→ Pendiente – intercepto → $y = mx + b$

m → Pendiente

b → Intercepto con el eje y



$ax + by + c = 0$

↳ despejamos $y = \dots$

→ Punto – Pendiente

Punto $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$

Pendiente m

$y - y_1 = m(x - x_1)$

1. Sea L la recta de pendiente 4 que pasa por $P = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $L : y = 4x + k$, el valor de k es $\square$.

Respuesta: -11

Recta 2 — Ecuación Pendiente - Intercepto $y = mx + b$

$P = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $m = 4$ $\rightsquigarrow$ $y = 4x + k$

$-3 = 4(2) + k \rightarrow k = -3 - 8$

$k = -11$

$y = 4x - 11$

2. Sea L la recta de pendiente -1 que pasa por $P = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$. Si $X = \begin{pmatrix} -8 \\ y_1 \end{pmatrix}$ es un punto de L, el valor de y_1 es $\square$.

Respuesta: -4

Recta 2

$m = -1 \rightsquigarrow D = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$P = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} \rightarrow x \rightarrow y$ $\quad N = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -8 \\ y_1 \end{pmatrix}$ Punto de la Recta

$y = mx + b \rightsquigarrow y = -1x + b$

$-6 = -1(-6) + b$

$-6 = 6 + b$

$b = -12$

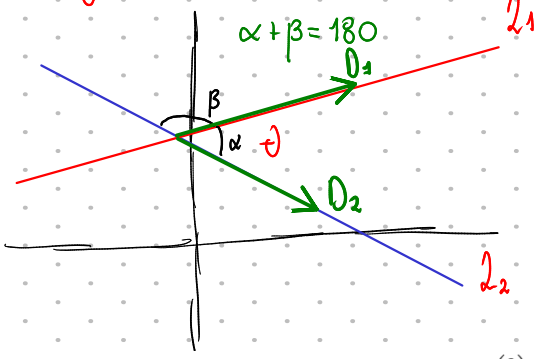
Recta 2 $\rightarrow y = -x - 12$

$P = \begin{pmatrix} -8 \\ y_1 \end{pmatrix} \in 2 \rightarrow y_1 = -(-8) - 12$

$y_1 = -4$

Por tanto $X = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$ W

Ángulo entre Rectas — más chico



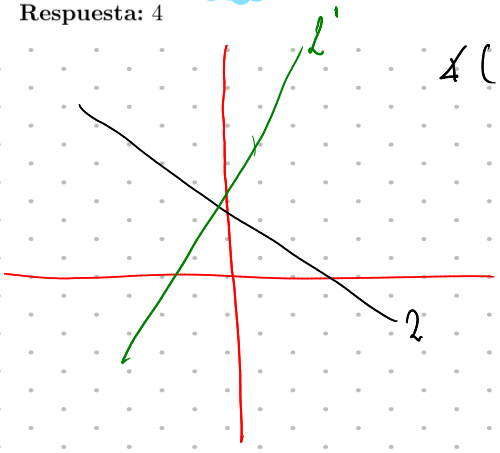
$D_1 \cdot D_2 = \|D_1\| \, \|D_2\| \cos\theta$

$\cos\theta = \dfrac{|D_1 \cdot D_2|}{\|D_1\| \, \|D_2\|}$ $\rightsquigarrow$ más chico

$\cos\theta = \dfrac{|N_1 \cdot N_2|}{\|N_1\| \, \|N_2\|}$

1. Sean L una recta con vector normal $N = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, y L' una recta con vector normal $N' = \begin{pmatrix} -4 \\ n_2' \end{pmatrix}$. Si $\sphericalangle(L, L') = 90°$, el valor de n_2' es $\square$.

Respuesta: 4



$\sphericalangle(L, L') = 90°$

$\rightarrow$ Rectas Perpendiculares

Recta 2 $\quad$ Recta 2'

$N = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\quad N' = \begin{pmatrix} -4 \\ n_2 \end{pmatrix}$

Ortogonales $\quad N \cdot N' = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ n_2 \end{pmatrix} = 0$

$-8 + 2n_2 = 0$

$n_2 = 4$ W

2. Sean L la recta que pasa por $A = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$, y L' la recta que pasa por $C = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ y $F = \begin{pmatrix}f_1\\f_2\end{pmatrix}$, con $f_1 = 5$. Si $\sphericalangle(L, L') = 90°$, el valor de f_2 es $\square$.

Respuesta: 0

Las rectas son Perpendiculares
Directores son Ortogonales $D \cdot D' = 0$

Recta 2
Puntos $A = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$
$D = B - A = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

Recta 2'
Puntos $C = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix}5\\f_2\end{pmatrix}$
$D' = F - C = \begin{pmatrix}6\\f_2-2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}6\\f_2-2\end{pmatrix} = 0 \rightarrow 6 + 3(f_2-2) = 0$

$f_2 - 2 = \frac{-6}{3} \rightarrow f_2 = -2 + 2 \rightarrow f_2 = 0$ ✓

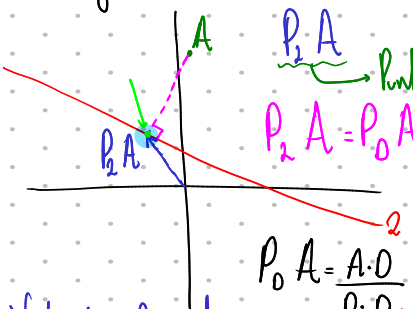
Proyección de un punto sobre una recta

1. Sean $P = \begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ un vector director de la recta L que pasa por P, con $\|D\|^2 = 2$. Si $A = \begin{pmatrix}-1\\-4\end{pmatrix}$ y $P_L(A) = P + tD$, el valor de t es $\square$.

Respuesta: 2

Punto de la Recta

Proyección de un Punto a una Recta



P_2A → Punto de la Recta
$P_2A = P_0A + P_NP$

$P_0A = \frac{A \cdot D}{D \cdot D}\vec{D}$ → $\|D\|^2$

$P_NP = \frac{P_2 \cdot N}{N \cdot N}\vec{N}$

Recta
Punto $P = \begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}$
$D = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$
$N = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$\|D\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$
$\|D\|^2 = \sqrt{2}^2 = 2$

$P_2A = P + tD$
?t j → Para que ese punto sea P_2A

$X = \begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

Vectorial Paramétrica
$X = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = P_L + tD$
↳ Valores a t → obtenemos Puntos de la Recta

$P_2A = P_{\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}-1\\-4\end{pmatrix} + P_{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix} \rightarrow \frac{\begin{pmatrix}-1\\-4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$\rightarrow \frac{3}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} + \frac{-7}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix}3/2\\-3/2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-7/2\\-7/2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix}$

$P_2A = P + tD$
?t j → Para que ese punto sea P_2A

$\begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$
$x = x \rightarrow -2 = -4 + t \rightarrow t = 2$
$y = y \rightarrow -5 = -3 - t \rightarrow -2 = -t \rightarrow t = 2$ ✓

2. Sean $P = \begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ un vector normal de la recta L que pasa por P, con $\|N\|^2 = 10$. Si $A = \begin{pmatrix}15\\4\end{pmatrix}$ y $A = P_L(A) + tN$, el valor de t es $\square$.

Respuesta: -4

Planteo $A = P_2A + tN$
?

Recta
Punto $P = \begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$
$N = \begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$
$D = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$
↳ $\|D\| = \sqrt{10}$

$P_2A = P_{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}15\\4\end{pmatrix} + P_{\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix} \rightarrow \frac{\begin{pmatrix}15\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}}{\sqrt{10}^2}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}}{10}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$

$\rightsquigarrow \frac{27}{10}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} + \frac{-1}{10}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}27/10\\81/10\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3/10\\-1/10\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}3\\8\end{pmatrix}$ ✓

$3(20+7)$
$60 + 21 = 81$

Planteamos $A = P_L A + tN \rightsquigarrow \begin{pmatrix}15\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\8\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$

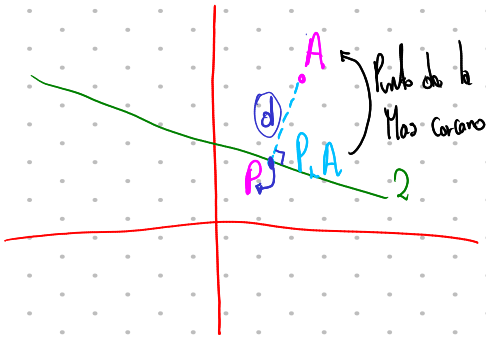
Comparando $y = y \rightarrow 4 = 8 + t$

$4 - 8 = t$

$-4 = t$

3. Sean $P = \begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, y sea L la recta de forma vectorial paramétrica $L : X = P + tD$. Si $A = \begin{pmatrix}12\\a_2\end{pmatrix}$ y el punto de L más cercano a A es P, el valor de a_2 es $\square$.

Respuesta: 6



Punto de la Recta Mas Cercano a A

Recta

Punto $P = \begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$P = P_L A \rightarrow P = P_0 A + P_N P_L$ (¿a_2?)

$P_0 A = \dfrac{\begin{pmatrix}12\\y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix} \rightarrow \dfrac{-12+4y}{17}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}\frac{12-4y}{17}\\4\left(\frac{-12+4y}{17}\right)\end{pmatrix}$

$P_N P_L = \dfrac{\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \rightarrow \dfrac{-14}{17}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix}-56/17\\-14/17\end{pmatrix}$

Planteamos $P = P_0 A + P_N P_L$

$\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{12-4y}{17}\\4\left(\frac{-12+4y}{17}\right)\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-56/17\\-14/17\end{pmatrix}$ (Comparando)

$\rightarrow X = X \rightarrow -4 = \dfrac{12-4y}{17} - \dfrac{56}{17}$

$\rightarrow -4 = \dfrac{-44-4y}{17}$

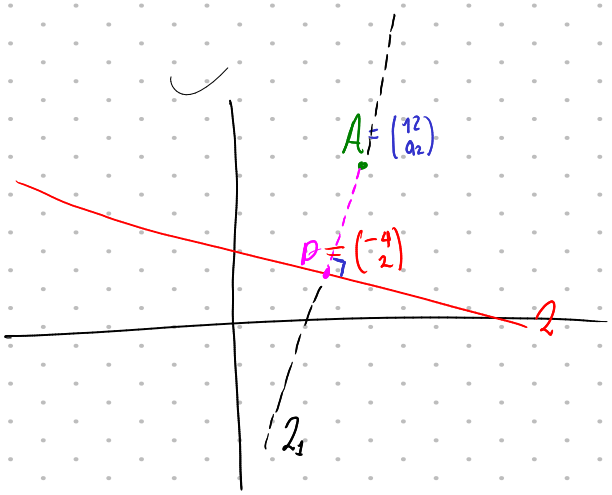
$4(17)$

$40 + 28 = 68$

$-68 = -44 - 4y$

$-24 = -4y$

$y = 6 = a_2$



Tanto 2 y 2_1 son ortogonales

↳ D_1 y D → ortogonales → $D_1 \cdot D = 0$

N_1 y N → ortogonales → $N_1 \cdot N = 0$

$D_1 = A - P = \begin{pmatrix}12\\a_2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}16\\a_2-2\end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$

$D_1 \cdot D = 0 \rightarrow \begin{pmatrix}16\\a_2-2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix} = 0 \rightsquigarrow -16 + 4(a_2-2) = 0$

$a_2 - 2 = \dfrac{16}{4} \rightarrow a_2 - 2 = 4$

$a_2 = 6$ ✓

2. Sean $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ un vector normal de la recta L que pasa por P, con $\|N\|^2 = 10$. Si $A = \begin{pmatrix} 15 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $A = P_L(A) + tN$, el valor de t es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

3. Sean $P = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, y sea L la recta de forma vectorial paramétrica $L : X = P + tD$. Si $A = \begin{pmatrix} 12 \\ a_2 \end{pmatrix}$ y el punto de L más cercano a A es P, el valor de a_2 es $\boxed{}$.

   Respuesta: 6

Distancia de un punto a una recta

1. Sean L la recta de ecuación general $-2x + (-2)y + (-4) = 0$ y L' la recta de ecuación general $4x + 4y + 18 = 0$. El valor de $\sqrt{8}\ \mathrm{dist}(A, L')$ es el mismo para todo punto A de L, y ese valor es $\boxed{}$.

   Respuesta: 5

Reflexión respecto de una recta

1. Sea L una recta y sea $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ un punto del plano, con $S_L(A) = \begin{pmatrix} -5 \\ -13 \end{pmatrix}$. Si $\mathrm{dist}(S_L(A), L) = \sqrt{t}$, el valor de t es $\boxed{}$.

   Respuesta: 58

Recta por dos puntos y segmento

1. Sea $P = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. El punto $M = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ es el punto medio del segmento PQ. Si $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$, el valor de $q_1 + q_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -14

Colinealidad y triángulo

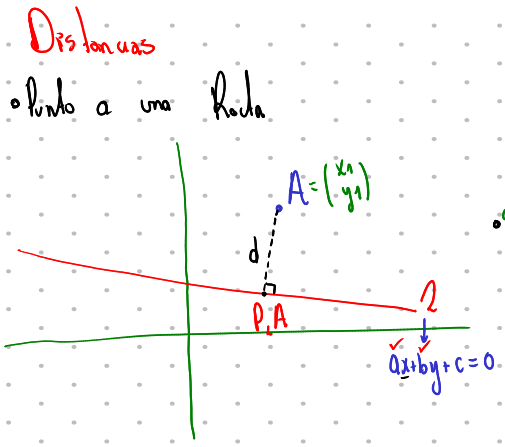
1. Sean $P = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \end{pmatrix}$ tres puntos del plano. Si $R = P + t\,(Q - P)$, el valor de t es $\boxed{}$.

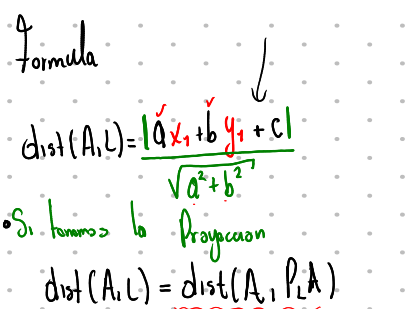
   Respuesta: -2

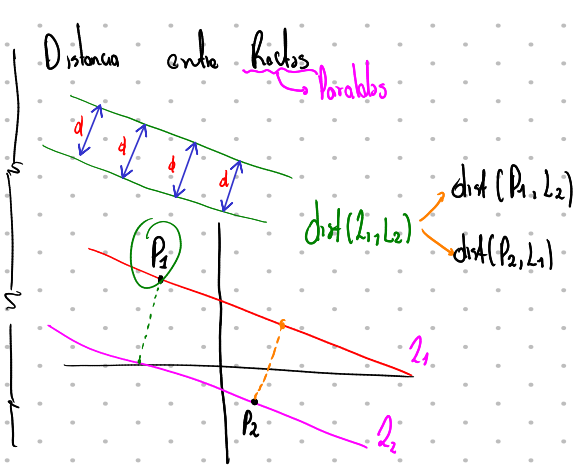
Ángulos interiores; leyes del coseno y de senos

1. Sea $\triangle(ABC)$ un triángulo con $\mathrm{dist}(B, C) = \sqrt{14}$ y ángulos interiores $\angle A = 30°$, $\angle B = 90°$. Si $\mathrm{dist}(C, A) = \sqrt{t}$, el valor de t es $\boxed{}$.

   Respuesta: 56





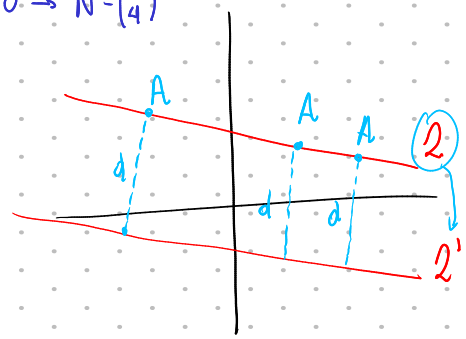


Distancia de un punto a una recta

1. Sean L la recta de ecuación general $-2x + (-2)y + (-4) = 0$ y L' la recta de ecuación general $4x + 4y + 18 = 0$. El valor de $\sqrt{8}\,\text{dist}(A, L')$ es el mismo para todo punto A de L, y ese valor es $\square$.

   Respuesta: 5

2 → −2x − 2y − 4 = 0 → N = (−2, −2)
2' → 4x + 4y + 18 = 0 → N = (4, 4)
LD → 2 y 2' son Paralelas



$\sqrt{8} \cdot \text{dist}(A, L')$

Punto de la Recta 2 → −2x − 2y − 4 = 0
x = 0 → −2(0) − 2y − 4 = 0
−2y = 4
y = −2
Punto de 2
A = (0, −2)

2' → a = 4, b = 4, 4x + 4y + 18 = 0

$\text{dist}(A, L') = \dfrac{|4(0) + 4(-2) + 18|}{\sqrt{4^2 + 4^2}} = \dfrac{|10|}{\sqrt{32}} = \dfrac{10}{\sqrt{32}}$

A = (0, −2)

Por tanto $\sqrt{8} \cdot \dfrac{10}{\sqrt{32}} \to 10\sqrt{\dfrac{8}{32}}$

$\to 10\sqrt{\dfrac{1}{4}} \to \dfrac{10\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \dfrac{10}{2} = 5$ ✓

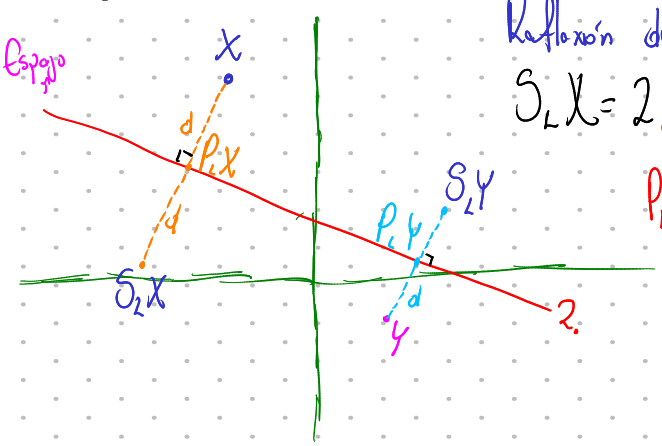
$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$

$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ✓

Reflexión respecto de una recta

1. Sea L una recta y sea $A = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ un punto del plano, con $S_L(A) = \begin{pmatrix}-5\\-13\end{pmatrix}$. Si $\text{dist}(S_L(A), L) = \sqrt{t}$, el valor de t es $\square$.

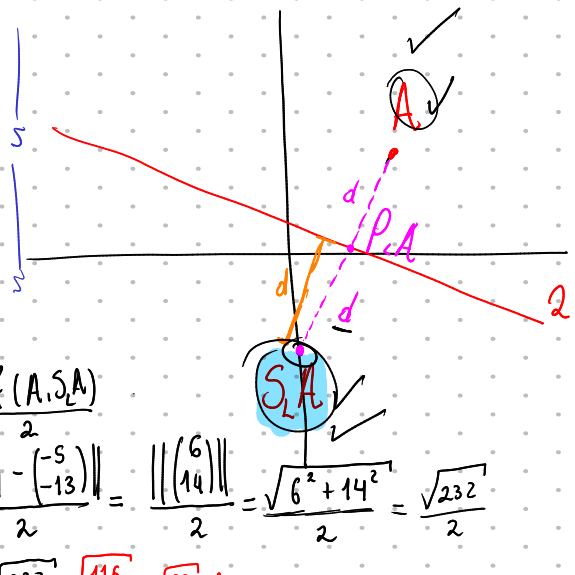
   Respuesta: 58



Reflexión de X sobre la Recta

$S_L X = 2P_L X - X$

$P_L X = P_0 X + P_N P_L$

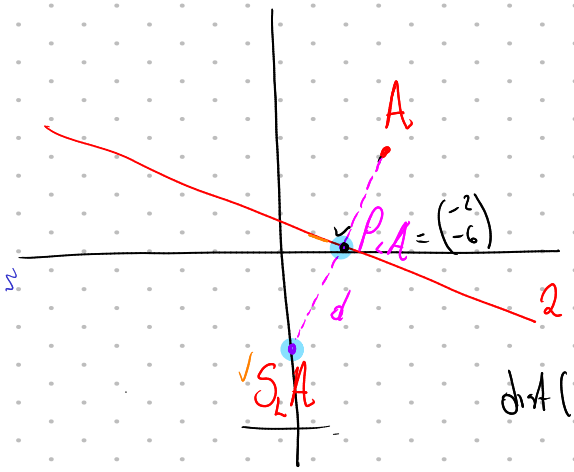


$\text{dist}(S_L A, L) = \dfrac{\text{dist}(A, S_L A)}{2}$

$= \dfrac{\left\| \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-5\\-13\end{pmatrix} \right\|}{2} = \dfrac{\left\| \begin{pmatrix}6\\14\end{pmatrix} \right\|}{2} = \dfrac{\sqrt{6^2 + 14^2}}{2} = \dfrac{\sqrt{232}}{2}$

$= \dfrac{\sqrt{232}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\dfrac{232}{4}} = \sqrt{\dfrac{116}{2}} = \sqrt{58}$ ✓

t = 58



$$P_m(A, S_2A) = P_{AL} = \frac{1}{2}(A + S_2A)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -13 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 \\ -12 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$dist(S_2A, L) = dist(S_2A, P_{AL}) = \left\| \begin{pmatrix} -5 \\ -13 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \end{pmatrix} \right\|$$

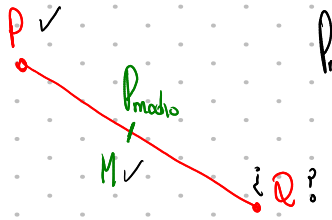
$$= \sqrt{3^2 + 7^2} = \sqrt{9+49} = \sqrt{58}$$

$\hookrightarrow t = 58$

Recta por dos puntos y segmento

1. Sea $P = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. El punto $M = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ es el punto medio del segmento PQ. Si $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$, el valor de $q_1 + q_2$ es $\square$.

   Respuesta: -14



$$P_{medio}(PQ) = \frac{1}{2}(P+Q) \to M = \frac{1}{2}(P+Q) \to \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} + Q\right)$$

$$\to 2\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} + Q \to \begin{pmatrix} -10 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} = Q$$

$$Q = \begin{pmatrix} -15 \to q_1 \\ 1 \to q_2 \end{pmatrix} \quad P/\ q_1 + q_2 = -14$$

Colinealidad y triángulo

1. Sean $P = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \end{pmatrix}$ tres puntos del plano. Si $R = P + t(Q - P)$, el valor de t es $\square$.

   Respuesta: -2

Plantear

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \to X = X \to -1 = 3 + 2t$$

$$-4 = 2t \to t = -2 \ \checkmark$$

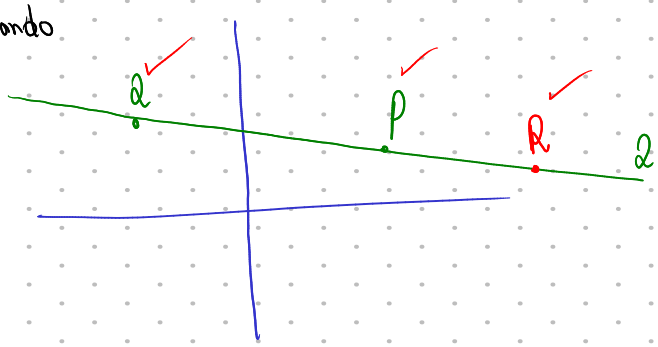
Comparando

Q, P, R son Colineales ✓

Punto de la Recta

$X = P + t(D)$

$\hookrightarrow$ Director $= Q - P$



$a^2 = b^2 + c^2 - 2ab\cos\theta$

2. Sea $\triangle(ABC)$ un triángulo con $\text{dist}(A, B) = 9$, $\text{dist}(A, C) = 4$ y ángulo interior $\angle A = 60°$. El valor de $\text{dist}(B, C)^2$ es $\square$.

   Respuesta: 61

3. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cuyos ángulos interiores miden $\angle A = 5k°$, $\angle B = 3k°$ y $\angle C = 76°$. El valor de k es $\square$.

   Respuesta: 13

Rectas notables del triángulo

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -17 \\ -2 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. Si su baricentro es $G = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, el valor de $x + y$ es $\square$.

   Respuesta: -3

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$ dos puntos distintos del plano. Si $D = \begin{pmatrix} 8 \\ d_2 \end{pmatrix}$ es un vector director de la mediatriz de AB, el valor de d_2 es $\square$.

   Respuesta: 16

3. Sean $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo, y sea Q su circuncentro. Si $\|Q - A\|^2 = 25$, el valor de $\|Q - A\|^2 + \|Q - B\|^2 + \|Q - C\|^2$ es $\square$.

   Respuesta: 75

Determinante y áreas

1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -8 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. El área de $\triangle(ABC)$ es $\square$.

   Respuesta: 6

2. Sea $\mathcal{P}$ el paralelogramo determinado por $U = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. El área de $\mathcal{P}$ es $\square$.

   Respuesta: 8

Circunferencia y círculo

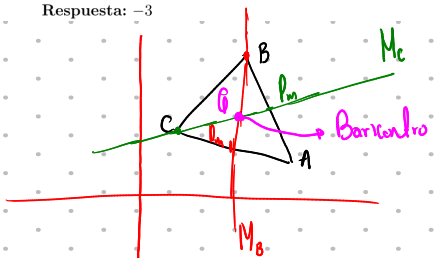
1. Sea K la circunferencia de centro $C = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ que pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si la ecuación de K se escribe en la forma $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, el valor de c es $\square$.

   Respuesta: -8

Rectas notables del triángulo

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -17 \\ -2 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. Si su baricentro es $G = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, el valor de $x + y$ es $\square$.

Respuesta: -3

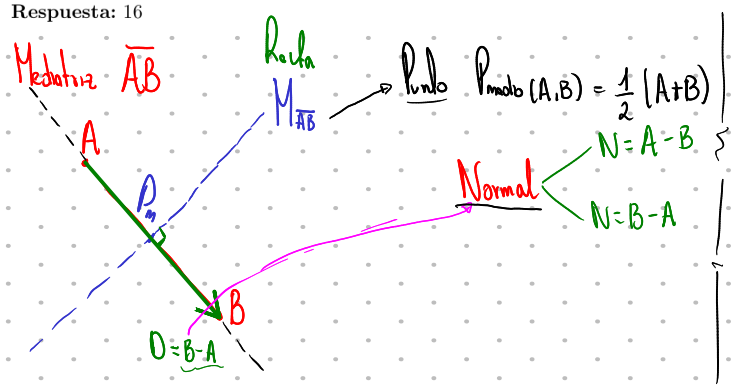


$G = \frac{1}{3}(A+B+C) \rightarrow G = \frac{1}{3}\left(\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -17 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$

$G = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -9 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow G = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow x \\ \rightarrow y \end{matrix}$ $\quad$ H $x+y=-3$ ✓

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$ dos puntos distintos del plano. Si $D = \begin{pmatrix} 8 \\ d_2 \end{pmatrix}$ es un vector director de la mediatriz de AB, el valor de d_2 es $\square$.

Respuesta: 16



Recta $M_{\overline{AB}}$ → Punto $P_{medio}(A,B) = \frac{1}{2}(A+B)$

Normal: $N = A - B$, $N = B - A$

Mediatriz $\overline{AB}$

$N = A - B \rightarrow N = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\quad D = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$

Director de la mediatriz $D = \begin{pmatrix} 8 \\ d_2 \end{pmatrix}$

LD $\rightarrow D \times D = 0$, $D = rD$

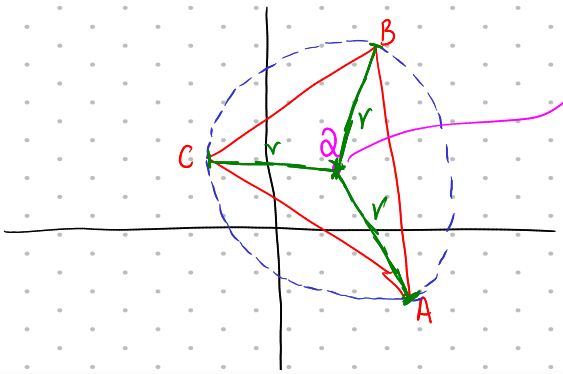
$\begin{pmatrix} 8 \\ d_2 \end{pmatrix} = -4\begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \end{pmatrix}$ $\quad d_2 = 16$

3. Sean $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo, y sea Q su circuncentro.

Si $\|Q - A\|^2 = 25$, el valor de $\|Q - A\|^2 + \|Q - B\|^2 + \|Q - C\|^2$ es $\square$.

Respuesta: 75

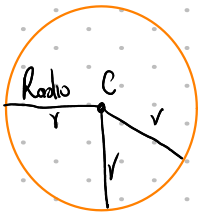
$25 + 5^2 + 5^2 = 75$



Circuncentro
↳ Centro de la Circunferencia

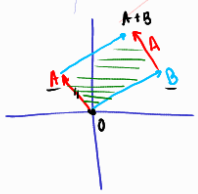
$\|Q - A\|^2 = 25$

$dist(Q,A)^2 = 25 \rightarrow r^2 = 25 \rightarrow r = 5$



Areas

A y B dos vectores de $\mathbb{R}^2$



Producto Cruz → determinante

$A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $\quad B = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$

$A \times B = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$

$det(A,B) = A \times B$

$det(B,A) = B \times A$

$A \times B \neq B \times A$

Area del Paralelogramo Generado A, B

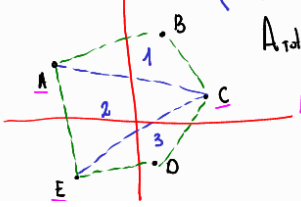
$A_{(\square AB)} = |A \times B|$



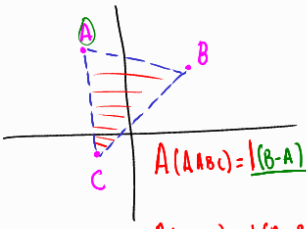
$A_{(\Delta AB)} = \frac{|A \times B|}{2}$

Area de un Polígono = { Graficar, Dividir en triangulos

$A_{Total} = A_1 + A_2 + A_3$



$A_2(\Delta AEC) = \frac{|(E-A) \times (C-A)|}{2}$



$A(\Delta ABC) = \frac{|(B-A) \times (C-A)|}{2}$

$A(\Delta ABC) = \frac{|(A-B) \times (C-B)|}{2}$

$A(\Delta ABC) = \frac{|(A-C) \times (B-C)|}{2}$

Determinante y áreas

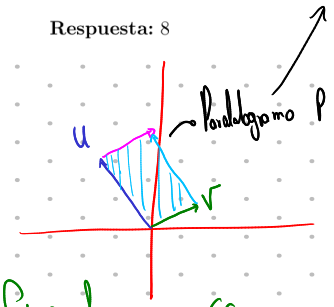
1. Sean $A = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -8 \\ -5 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. El área de $\triangle(ABC)$ es $\square$.

Respuesta: 6

$$A_{\text{tra}(\Delta ABC)} = \frac{|(B-A)\times(C-A)|}{2} = \frac{\left|\begin{pmatrix} -7 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right|}{2} = \frac{|-14-(-2)|}{2} = \frac{|-12|}{2} = 6\,u^2$$

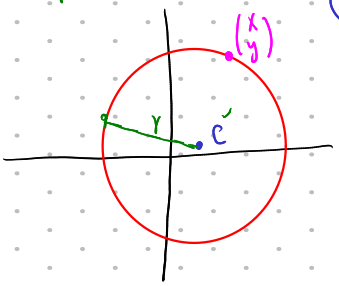
2. Sea $\mathcal{P}$ el paralelogramo determinado por $U = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. El área de $\mathcal{P}$ es $\square$.

Respuesta: 8



$$P_{(\square UV)} = |U \times V| = \left|\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right| = |-2-6| = 8\,u^2$$

Circunferencia $\forall r$



Centro $C = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$

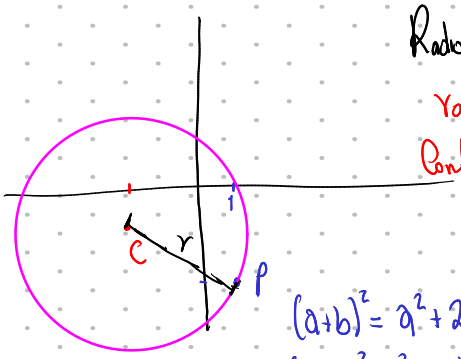
Radio $= r$

Ecuación $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Circunferencia y círculo

1. Sea K la circunferencia de centro $C = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ que pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si la ecuación de K se escribe en la forma $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, el valor de c es $\square$.

Respuesta: -8



Radio $r = \text{dist}(C, P) \Rightarrow r = \left\| \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\| \rightarrow r = \left\| \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| \rightarrow r = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$

Radio $r = \sqrt{13}$

Centro $C = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow (x-(-2))^2 + (y-(-1))^2 = \sqrt{13}^2$

$\rightarrow (x+2)^2 + (y+1)^2 = 13$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$x^2 + 2(2x) + 2^2 + y^2 + 2(y) + 1^2 = 13$

$x^2 + 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 - 13 = 0$

$x^2 + y^2 + 4x + 2y - 8 = 0$

$\rightarrow c = -8 \ \forall$

Tangente y secante

1. Sea K la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 100$ y L la recta de ecuación $y = -8$, que es secante a K. Si P y Q son los dos puntos de corte de L con K, el valor de $\text{dist}(P, Q)$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 12

2. Sean K una circunferencia de centro $C = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -3 \\ -9 \end{pmatrix}$ un punto de K y L la recta tangente a K en A. Si $3x+by+c = 0$ es una ecuación general de L, el valor de b es $\boxed{}$.

   Respuesta: -15

Elipse

1. Sea $\mathcal{E}$ la elipse de ecuación $\dfrac{(x-2)^2}{15^2} + \dfrac{(y-5)^2}{17^2} = 1$ y de focos F y F'. Si P es un punto de $\mathcal{E}$ que no está sobre su eje focal, el perímetro de $\triangle PFF'$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 50

2. Sea $\mathcal{E}$ la elipse de ecuación $\dfrac{(x-8)^2}{13^2} + \dfrac{(y-5)^2}{5^2} = 1$. Si $F = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$ es el foco de $\mathcal{E}$ de mayor abscisa, el valor de $f_1 + f_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: 25

Ejercicios de desarrollo

1. Sean $L : X = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ una recta y $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ -3\sqrt{3} \end{pmatrix}$ un punto. Halle la recta L' que pasa por Q y cumple $\sphericalangle(L', L) = 60°$. Si $3x + by + c = 0$ es una ecuación general de L', el valor de c es $\boxed{}$.

   Respuesta: -6

2. Sea $L : X = P+tD$ una recta, con $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix}$ y W el punto de L más cercano a A. La reflexión ortogonal de A respecto de L es $S_L(A) = 2W - A = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$. El valor de $b_1 + b_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -9

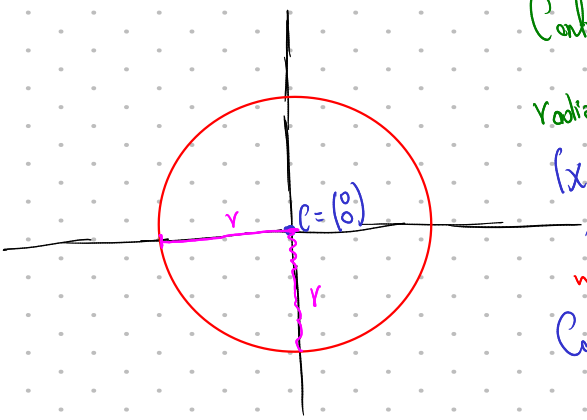
3. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. Si $x+(-3)y+(-4) = 0$ es una ecuación general de la mediana de $\triangle(ABC)$ relativa a A, y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto en que esa mediana corta a la altura de $\triangle(ABC)$ relativa a B, el valor de $x_1 + x_2$ es $\boxed{}$.

   Respuesta: -4

Tangente y secante

1. Sea K la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 100$ y L la recta de ecuación $y = -8$, que es secante a K. Si P y Q son los dos puntos de corte de L con K, el valor de dist(P, Q) es $\square$.

Respuesta: 12



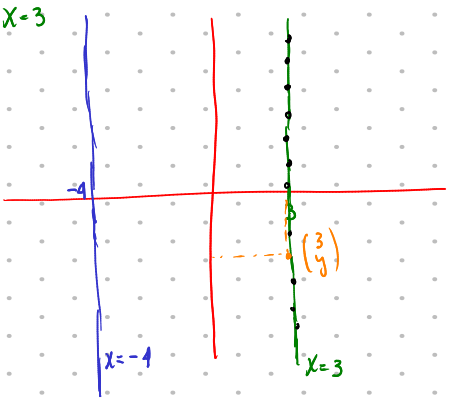
Centro $C = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ → $h=0$, → $k=0$

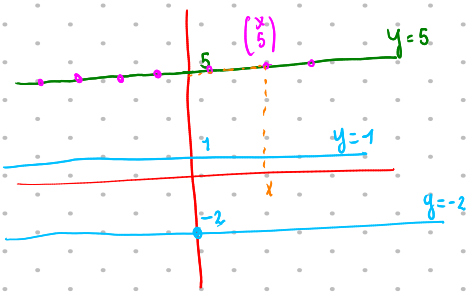
Radio = r

$(x-0)^2 + (y-0)^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = r^2$

Centrado en el Origen

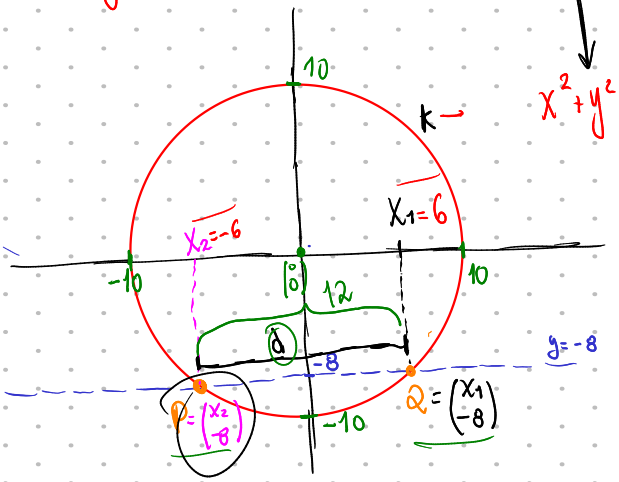




Radio $r = 10$

Centro $C = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$x^2 + y^2 = 10^2$



$x^2 + y^2 = 100$

P y Q son Puntos de k (Circunferencia)

$y = -8 \rightarrow x^2 + (-8)^2 = 100 \rightarrow x^2 = 36$

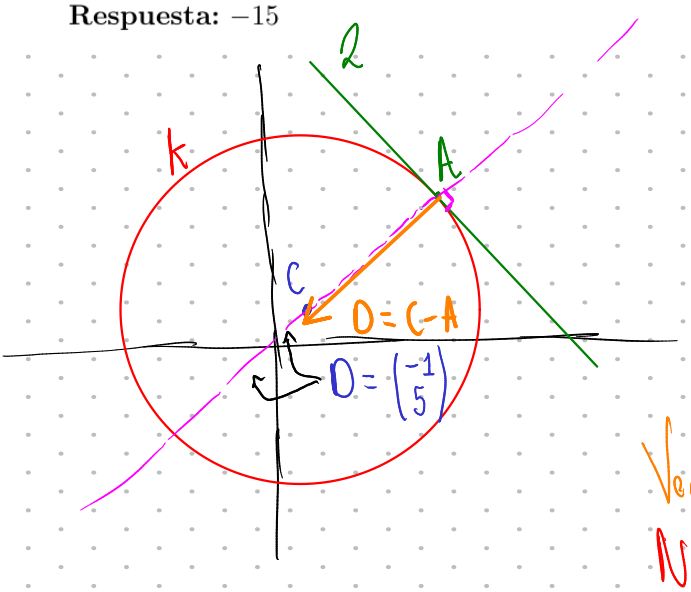
$\sqrt{x^2} = \pm\sqrt{36} \rightarrow x = \pm 6$

$P = \begin{pmatrix}-6\\-8\end{pmatrix}$ $Q = \begin{pmatrix}6\\-8\end{pmatrix}$

dist$(P,Q) = 12$ u

2. Sean K una circunferencia de centro $C = \begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix}-3\\-9\end{pmatrix}$ un punto de K y L la recta tangente a K en A. Si $3x+by+c=0$ es una ecuación general de L, el valor de b es $\square$.

Respuesta: -15



Recta 2

Punto $A = \begin{pmatrix}-3\\-9\end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix} \rightarrow D = \begin{pmatrix}-5\\-1\end{pmatrix}$

Ecu general de 2 → $3x + by + c = 0$

→ $N = \begin{pmatrix}3\\b\end{pmatrix}$

Vector Normal

$N = \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix}3\\b\end{pmatrix}$

20

$\begin{pmatrix}3\\b\end{pmatrix} = -3\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-15\end{pmatrix}$

$b = -15$ ✓

4. Sean $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$ dos vértices de un triángulo $\triangle(ABC)$ cuya mediatriz del lado AB tiene forma vectorial paramétrica $X = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$, y sea $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$ el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C. El valor de $q_1 + q_2$ es $\boxed{}$.

Respuesta: -2

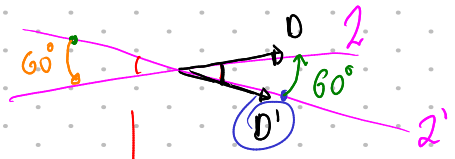
Ejercicios de Desarrollo

Ejercicios de desarrollo

1. Sean $L: X = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ una recta y $Q = \begin{pmatrix}5\\-3\sqrt{3}\end{pmatrix}$ un punto. Halle la recta L' que pasa por Q y cumple $\sphericalangle(L', L) = 60°$. Si $3x + by + c = 0$ es una ecuación general de L', el valor de c es $\square$.

Respuesta: -6

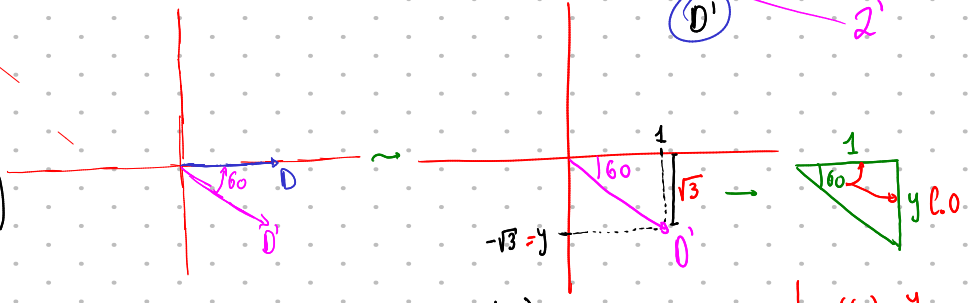
$\measuredangle(2', 2) = 60°$ (+)



Recta 2 | Recta 2'

Punto $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ | Punto $Q = \begin{pmatrix}5\\-3\sqrt{3}\end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ | $D' = \begin{pmatrix}1\\-\sqrt{3}\end{pmatrix}$ $N' = \begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$



Ec Normal $N \cdot \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} - N \cdot P = 0$

$\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}5\\-3\sqrt{3}\end{pmatrix} = 0$

$\sqrt{3}x + y - (5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}) = 0$

$\sqrt{3}\,[\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0] = 3x + by + C = 0$

$\sqrt{3}^2 x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3}^2 = 0$

$3x + \sqrt{3}y - 6 = 0$ $\quad C = -6\sqrt{}$

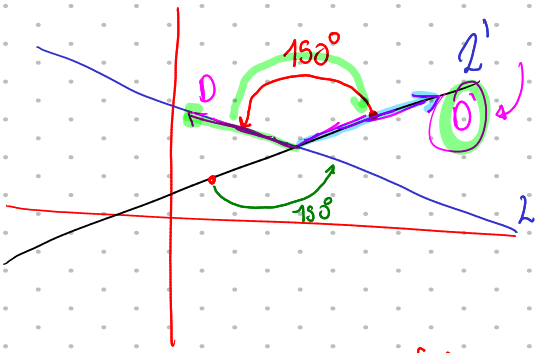
$D' = \begin{pmatrix}1\\-\sqrt{3}\end{pmatrix}$

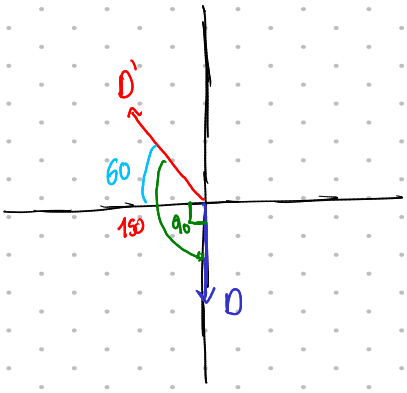
$\tan(60) = \frac{y}{1}$

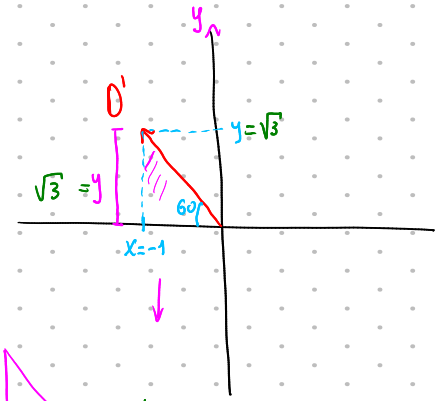
$y = \tan(60) \to y = \sqrt{3}$

Ejercicio 1

Sean $L: X = \begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}$ una recta y $Q = \begin{pmatrix}5\\3\sqrt{3}\end{pmatrix}$ un punto. Halle la recta L' que pasa por Q y cumple $\sphericalangle(L', L) = 150°$. Si $-4x + by + c = 0$ es una ecuación general de L', el valor de c es $\square$.

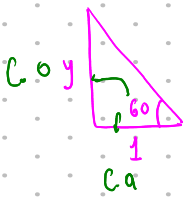






Recta 2' → Punto $Q = \begin{pmatrix}5\\3\sqrt{3}\end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix}-1\\\sqrt{3}\end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$



$\tan(60) = \frac{y}{1}$

$y = \sqrt{3}$

Ec General → $\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}5\\3\sqrt{3}\end{pmatrix} = 0$

$\sqrt{3}x + y - (5\sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = 0$

$\frac{-4}{\sqrt{3}}\,(\sqrt{3}x + y - 8\sqrt{3} = 0) = -4x + by + C = 0$

$-4x - \frac{4y}{\sqrt{3}} + 32 = 0$ $\quad C = 32$

2. Sea $L : X = P + tD$ una recta, con $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix}$ y W el punto de L más cercano a A. La reflexión ortogonal de A respecto de L es $S_L(A) = 2W - A = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$.

El valor de $b_1 + b_2$ es $\square$.

Respuesta: -9 ✓

W es el Punto de L mas cercano a A → $W = P_L A$

Reflexion Ortogonal de A la recta L → $S_L A = 2 P_L A - A$

Recta L

Punto $P = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$W = P_L A = P_{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix} + P_{\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-9}{17}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{-2}{17}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

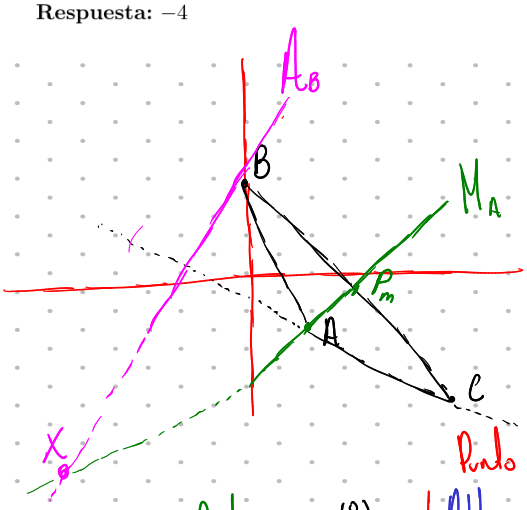
$$W = \begin{pmatrix} -36/17 \\ -9/17 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2/17 \\ -8/17 \end{pmatrix} \rightarrow W = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

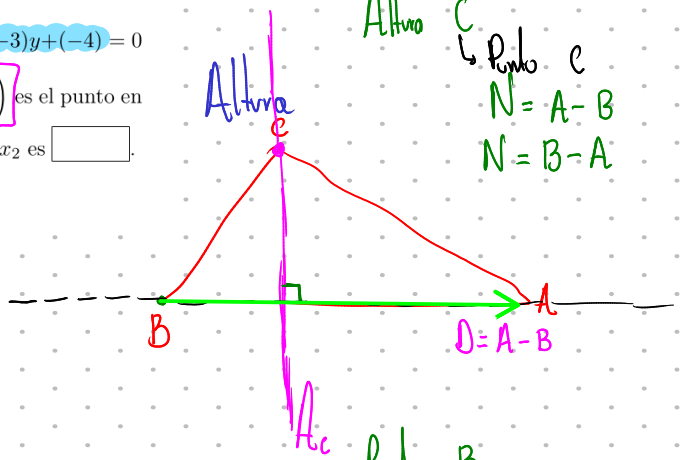
$$S_L A = 2\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow S_L A = \begin{pmatrix} 0 \rightarrow b_1 \\ -9 \rightarrow b_2 \end{pmatrix}$$

R/ $b_1 + b_2 = -9$

3. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. Si $x+(-3)y+(-4) = 0$ es una ecuación general de la mediana de $\triangle(ABC)$ relativa a A, y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto en que esa mediana corta a la altura de $\triangle(ABC)$ relativa a B, el valor de $x_1 + x_2$ es $\square$.

Respuesta: -4





Punto C

N = A - B

N = B - A

Altura B → Punto B

N = A - C

N = C - A

Punto de Intersección

Altura B → Punto $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$N = A - C = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$-4x + 2y - (4) = 0$$

$$-4x + 2y - 4 = 0$$

Altura B → $-4x + 2y - 4 = 0$

Mediana A → $x - 3y - 4 = 0$

2x2 →

$$-4x + 2y = 4 \rightarrow -4x + 2y = 4$$

$$4 \times (x - 3y = 4) \rightarrow 4x - 12y = 16$$

$$-10y = 20$$

$$y = -2$$

Para x reemplazamos $y = -2$

$$x - 3(-2) = 4 \rightarrow x + 6 = 4$$

$$x = -2$$

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow x_1, x_2$$

R/ $x_1 + x_2 = -4$

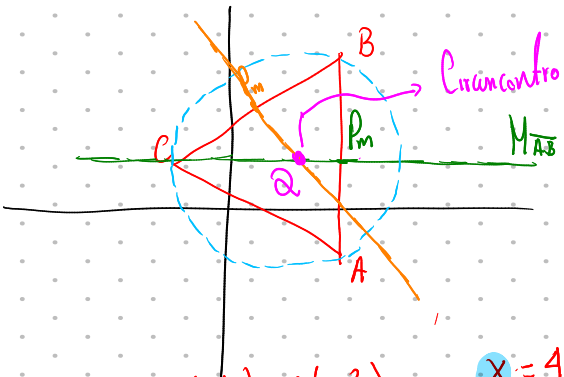
4. Sean $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$ dos vértices de un triángulo $\triangle(ABC)$ cuya mediatriz del lado AB tiene forma vectorial paramétrica $X = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$, y sea $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$ el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C. El valor de $q_1 + q_2$ es $\square$.

Respuesta: -2

$M_{\overline{BC}} \rightarrow P_{medio}(\overline{BC}) = \frac{1}{2}(B+C) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -8 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$

$N = B - C \rightarrow N = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow D = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$



Circuncentro → es la intersección de las mediatrices ✓

$M_{\overline{AB}} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

$M_{\overline{BC}} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓✓

$M_{\overline{AB}} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ → $x = 4 - 2s$, $y = -1 - 3s$

$M_{\overline{BC}} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ → $x = -4 - 2t$, $y = -1 + t$

$x = x \rightarrow 4 - 2s = -4 - 2t \rightarrow -2s + 2t = -8$ ✓

$y = y \rightarrow -1 - 3s = -1 + t \rightarrow -3s - t = 0$ ✓

2x2

$-2s + 2t = -8 \rightarrow -2s + 2t = -8$

$2 \times (-3s - t = 0) \rightarrow -6s - 2t = 0$ (+)

$-8s = -8 \rightarrow s = 1$

Por tanto el Circuncentro con $s = 1$

$x = 4 - 2(1) \rightarrow x = 2$

$y = -1 - 3(1) \rightarrow y = -4$

$Q = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow q_1 \\ \rightarrow q_2 \end{matrix}$ $\quad q_1 + q_2 = -2$ ✓✓

Ejemplos de soluciones

Los mismos ejercicios de la sección anterior, resueltos sobre otros números. Cada uno va resuelto dos veces: son dos formas de escribir la solución, las dos correctas.

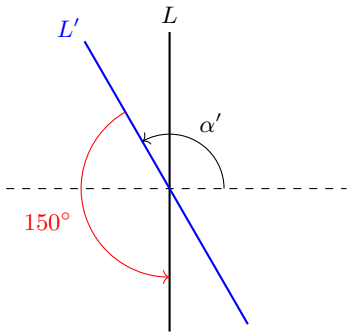
Ejercicio 1

Sean $L : X = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ una recta y $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ 3\sqrt{3} \end{pmatrix}$ un punto. Halle la recta L' que pasa por Q y cumple $\sphericalangle(L', L) = 150°$. Si $-4x + by + c = 0$ es una ecuación general de L', el valor de c es $\boxed{}$.

Solución A

Para escribir una ecuación de L' necesitamos un punto suyo, que es Q, y su pendiente. La pendiente sale de la inclinación α' de L', que leemos en un dibujo.

El director $D = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ de L es vertical, así que L es una recta vertical y su inclinación es $90°$. Que $\sphericalangle(L', L) = 150°$ dice que, girando L' un ángulo de $150°$ en sentido antihorario, se llega a L:



En el dibujo, partiendo de la horizontal giramos α' para llegar a L' y $150°$ más para llegar a L por su mitad de abajo, que tiene dirección $270°$ (por la de arriba no puede ser: daría $\alpha' = 90° - 150° < 0°$). Entonces $\alpha' + 150° = 270°$ y $\alpha' = 120°$. Con la inclinación tenemos la pendiente de L': $m' = \tan 120° = -\sqrt{3}$.

Con el punto $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ 3\sqrt{3} \end{pmatrix}$ y la pendiente m' escribimos L' en forma punto-pendiente,

$$y - 3\sqrt{3} = -\sqrt{3}\,(x - 5),$$

y pasando todo a un lado obtenemos una ecuación general suya, $\sqrt{3}\,x + y - 8\sqrt{3} = 0$.

Falta que el coeficiente de x sea -4, como en la ecuación del enunciado. Para eso multiplicamos por $-\frac{4}{\sqrt{3}}$ y queda $-4x - \frac{4}{\sqrt{3}}\,y + 32 = 0$. Comparando con $-4x + by + c = 0$, $c = 32$.

Solución B

Plan. Hallar la inclinación α de L; despejar de $\sphericalangle(L', L) = 150°$ la inclinación α' de L'; pasar a su pendiente, y escribir la ecuación de L' por Q con el coeficiente de x igual a -4.

Paso 1. Inclinación de L. Su director $D = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ tiene dirección $270°$, fuera de $[0°, 180°)$; la inclinación es la dirección opuesta:

$$\alpha = 270° - 180° = 90°. \qquad (1)$$

Paso 2. Inclinación de L'. En $\sphericalangle(L', L) = 150°$ la primera recta es L'; por la definición del ángulo de una recta a otra y (1), hay dos casos. Si $\alpha \geq \alpha'$,

$$90° - \alpha' = 150° \;\Rightarrow\; \alpha' = -60°,$$

que no está en $[0°, 180°)$ y se descarta. Si $\alpha < \alpha'$,

$$180° - (\alpha' - 90°) = 150° \;\Rightarrow\; \alpha' = 120°. \qquad (2)$$

Paso 3. Pendiente de L'. Con (2),

$$m' = \tan 120° = -\sqrt{3}. \qquad (3)$$

Paso 4. Ecuación de L'. Forma punto-pendiente por $Q = \begin{pmatrix} 5 \\ 3\sqrt{3} \end{pmatrix}$ con (3), y de ahí una ecuación general:

$$y - 3\sqrt{3} = -\sqrt{3}\,(x - 5),$$
$$\sqrt{3}\,x + y - 8\sqrt{3} = 0.$$

Paso 5. El coeficiente de x pedido. Multiplicamos por $-\frac{4}{\sqrt{3}}$ para que el coeficiente de x sea -4, como en $-4x + by + c = 0$:

$$-4x - \tfrac{4}{\sqrt{3}}\,y + 32 = 0, \qquad c = 32.$$

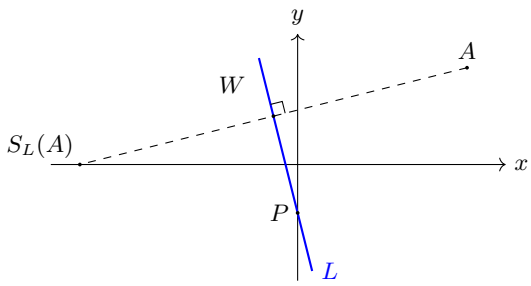
Ejercicio 2

Sea $L : X = P + tD$ una recta, con $P = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$. Sean $A = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ y W el punto de L más cercano a A. La reflexión ortogonal de A respecto de L es $S_L(A) = 2W - A = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$.

El valor de $b_1 + b_2$ es $\boxed{}$.

Solución A

Buscamos $S_L(A) = 2W - A$, así que el trabajo está en hallar W; con W, la reflexión es una resta.



El punto de L más cercano a A es la proyección ortogonal de A sobre L: $W = P_L(A)$. Como de L conocemos un punto, $P = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, y un director, $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$, la calculamos con la fórmula de la proyección sobre una recta con punto y director:

$$W = P + \frac{(A-P)\cdot D}{\|D\|^2}\, D.$$

Calculamos primero lo que la fórmula pide:

$$A - P = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$$(A-P)\cdot D = 7 - 24 = -17, \qquad \|D\|^2 = 1 + 16 = 17.$$

Entonces

$$W = P + \frac{-17}{17}\, D = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Con W calculamos la reflexión:

$$S_L(A) = 2W - A = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así $b_1 = -9$, $b_2 = 0$ y $b_1 + b_2 = -9 + 0 = -9$.

Solución B

Plan. Hallar W, que es la proyección ortogonal de A sobre L, y con W calcular $2W - A$.

Paso 1. Qué es W. El punto de L más cercano a A es $P_L(A)$. Lo calculamos con la fórmula de la proyección sobre una recta con un punto P y un normal N de L:

$$W = P_L(A) = A - \frac{N\cdot(A-P)}{\|N\|^2}\, N. \qquad (1)$$

Paso 2. Un normal de L. El ortogonal de su director $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$:

$$N = D^{\perp} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Lo que pide (1).

$$A - P = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$$N\cdot(A-P) = 28 + 6 = 34, \qquad \|N\|^2 = 16 + 1 = 17.$$

Paso 4. El punto W. En (1):

$$W = A - \frac{34}{17}\, N = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \qquad (2)$$

Paso 5. La reflexión y la respuesta. Con (2),

$$S_L(A) = 2W - A = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \end{pmatrix},$$

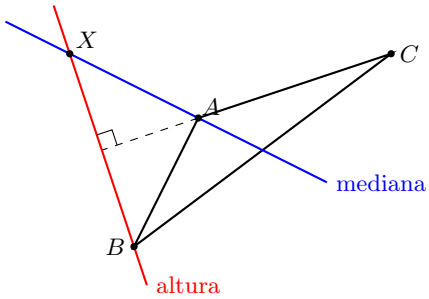
y $b_1 + b_2 = -9 + 0 = -9$.

Ejercicio 3

Sean $A = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ los vértices de un triángulo. Si $x + 2y + 4 = 0$ es una ecuación general de la mediana de $\triangle(ABC)$ relativa a A, y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto en que esa mediana corta a la altura de $\triangle(ABC)$ relativa a B, el valor de $x_1 + x_2$ es $\boxed{}$.

Solución A

El punto X está en las dos rectas, así que lo hallamos resolviendo el sistema que forman sus ecuaciones. La de la mediana la da el enunciado; falta la de la altura.



La altura relativa a B es la recta que pasa por B y es perpendicular al lado opuesto, AC. Entonces $C - A = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector normal suyo, y con ese normal y el punto B escribimos su forma normal:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(X - \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} \right) = 0.$$

Para pasar a la ecuación general escribimos $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ y desarrollamos el producto escalar:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x+1 \\ y+4 \end{pmatrix} = 3(x+1) + (y+4) = 3x + y + 7 = 0.$$

Ahora cortamos las dos rectas. De la mediana, $x+2y+4 = 0$, despejamos $x = -2y - 4$ y lo sustituimos en la ecuación de la altura:

$$3(-2y-4) + y + 7 = -5y - 5 = 0 \implies y = -1.$$

Volvemos al despeje para hallar x: $x = -2(-1) - 4 = -2$. Entonces $X = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $x_1 + x_2 = -2 + (-1) = -3$.

Solución B

Plan. Escribir la ecuación general de la altura relativa a B y resolver el sistema que forma con la de la mediana, que ya está dada.

Paso 1. Un normal de la altura. La altura relativa a B pasa por B y es perpendicular a AC; un vector normal suyo es

$$N = C - A = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Ecuación de la altura. Como $N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ es un normal de la altura y esta pasa por B, su ecuación general es $ax + by - B \cdot N = 0$. Aquí $B \cdot N = (-1)(3) + (-4)(1) = -7$, así que la altura es

$$3x + y + 7 = 0. \qquad (1)$$

Paso 3. Ecuación de la mediana. La da el enunciado:

$$x + 2y + 4 = 0. \qquad (2)$$

Paso 4. Corte de las dos rectas. Para eliminar x multiplicamos (2) por 3 y le restamos (1):

$$(3x+6y+12) - (3x+y+7) = 5y + 5 = 0 \implies y = -1.$$

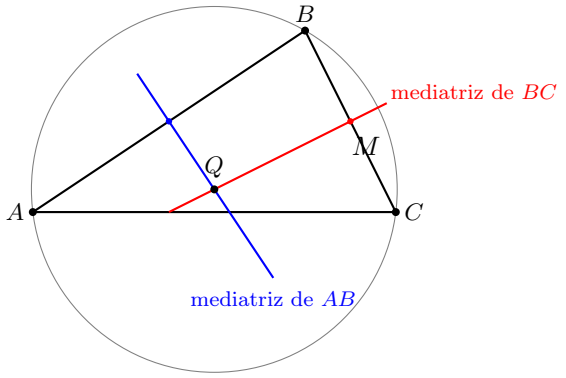
Paso 5. El punto X y la respuesta. Con $y = -1$ en (2): $x - 2 + 4 = 0$, luego $x = -2$. Así $X = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $x_1 + x_2 = -2 + (-1) = -3$.

Ejercicio 4

Sean $B = \begin{pmatrix}1\\6\end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ dos vértices de un triángulo $\triangle(ABC)$ cuya mediatriz del lado AB tiene forma vectorial paramétrica $X = \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$, y sea $Q = \begin{pmatrix}q_1\\q_2\end{pmatrix}$ el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C. El valor de $q_1 + q_2$ es $\boxed{}$.

Solución A

El centro de la circunferencia que pasa por A, B y C es el circuncentro de $\triangle(ABC)$, el punto donde se cortan sus mediatrices. Basta cortar dos: la de AB está dada, así que construimos la de BC, que solo usa B y C, y después hallamos el corte. No necesitamos conocer A.



La mediatriz de BC es la recta perpendicular a BC que pasa por su punto medio. El punto medio es

$$M = \tfrac{1}{2}(B + C) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix},$$

y $C - B = \begin{pmatrix}4\\-8\end{pmatrix}$ es un vector normal de la mediatriz; para acortar las cuentas usamos su múltiplo $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$. Con ese normal y el punto M, la forma normal de la mediatriz de BC es

$$\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \left(X - \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}\right) = 0.$$

Para hallar el corte sustituimos en esa ecuación el punto general de la mediatriz de AB, $X = \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}\right) = 0.$$

Distribuimos el producto escalar, separando el término que lleva s, y despejamos s:

$$\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}\right) + s\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-2\\-9\end{pmatrix} + 8s = 16 + 8s = 0,$$

así que $s = -2$. Con ese valor volvemos a la mediatriz de AB y obtenemos el centro:

$$Q = \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix}.$$

Así, $q_1 + q_2 = -3 + (-1) = -4$.

Solución B

Plan. El centro Q es el circuncentro de $\triangle(ABC)$: el corte de dos mediatrices. La de AB está dada; construimos la de BC, que no necesita A, en forma vectorial, y cortamos las dos igualándolas.

Paso 1. La mediatriz dada. La de AB es

$$X = \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}. \qquad (1)$$

Paso 2. Punto medio de BC. La mediatriz de BC pasa por

$$M = \tfrac{1}{2}(B + C) = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}.$$

Paso 3. Ecuación de la mediatriz de BC. Es perpendicular a $C - B = \begin{pmatrix}4\\-8\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$, así que un director suyo es $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, ortogonal a $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$. Con ese director y el punto M, en forma vectorial,

$$X = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}. \qquad (2)$$

Paso 4. Corte de las dos mediatrices. Igualamos (1) y (2) y pasamos los términos con incógnita a la izquierda:

$$s\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} - t\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\9\end{pmatrix}.$$

Para eliminar t multiplicamos escalarmente los dos lados por $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$, que es ortogonal a $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$:

$$s\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\9\end{pmatrix}, \qquad 8s = -16,$$

luego $s = -2$.

Paso 5. El centro y la respuesta. Con $s = -2$ en (1):

$$Q = \begin{pmatrix}1\\-7\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix},$$

y $q_1 + q_2 = -3 + (-1) = -4$.